

[Bài đọc] Ngôn ngữ HQL và sử dụng SessionFactory để truy vấn

1. HQL là gì?

- HQL (Hibernate Query Language) là ngôn ngữ truy vấn đối tượng của Hibernate
- HQL cho phép viết câu truy vấn dựa trên **Entity class** thay vì tên bảng hoặc cột trong cơ sở dữ liệu
- HQL giống SQL về cú pháp nhưng làm việc với **tên lớp và thuộc tính**, giúp truy vấn dữ liệu theo hướng đối tượng

2. So sánh HQL và SQL

SQL	HQL
Làm việc với bảng và cột	Làm việc với Entity và thuộc tính
SELECT * FROM users	FROM User
SELECT username FROM users	SELECT u.username FROM User u
Ghi chú: SQL do DB xử lý	HQL do Hibernate xử lý và chuyển thành SQL

3. Câu truy vấn HQL cơ bản



```
// Lấy tất cả người dùng
List<User> users = session.createQuery("FROM User", User.class).list();

// Truy vấn có điều kiện
List<User> admins = session.createQuery(
    "FROM User u WHERE u.username = :username", User.class)
    .setParameter("username", "admin")
    .list()
```

4. Sử dụng SessionFactory để tạo Session và thực hiện HQL



```
Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
Transaction tx = session.beginTransaction();

// Truy vấn tất cả User
List<User> userList = session.createQuery("FROM User", User.class).list();

tx.commit();
session.close();
```

5. Sử dụng tham số trong HQL



```
String hql = "FROM User u WHERE u.email = :email";
User user = session.createQuery(hql, User.class)
    .setParameter("email", "user@example.com")
    .uniqueResult();
```

- Dùng **:NameParameter** để tránh lỗi SQL Injection
- Dùng **setParameter()** để gán giá trị

6. Một số truy vấn phổ biến với HQL

Mục đích	Ví dụ HQL
Lấy tất cả	FROM User
Lấy theo điều kiện	FROM User u WHERE u.id = :id

Đếm số lượng	SELECT COUNT(u) FROM User u
Sắp xếp	FROM User u ORDER BY u.username DESC
Lấy DISTINCT	SELECT DISTINCT u.username FROM User u

7. Sử dụng `uniqueResult()` và `list()`

- `list()` – Trả về danh sách các bản ghi
- `uniqueResult()` – Trả về duy nhất 1 bản ghi (nếu nhiều sẽ lỗi)

8. Kết hợp HQL với Transaction

```

Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
Transaction tx = session.beginTransaction();

String hql = "FROM User u WHERE u.id = :id";
User user = session.createQuery(hql, User.class)
    .setParameter("id", 1L)
    .uniqueResult();

tx.commit();
session.close();

```

9. Ưu điểm khi dùng HQL

- Tránh SQL Injection (nhờ tham số hóa)
- Dễ viết, ngắn gọn
- Độc lập với cơ sở dữ liệu
- Kết hợp tốt với Hibernate Session & Transaction

10. Nếu bạn cần Native SQL?

- Dùng `session.createNativeQuery("SELECT * FROM users", User.class);`
- Nhưng nên ưu tiên HQL để tận dụng ORM.

11. Lưu ý khi dùng SessionFactory & Session:

- `SessionFactory` – Tạo 1 lần, dùng lại toàn ứng dụng
- `Session` – Dùng cho từng phiên làm việc/giao dịch
- Luôn đóng `Session` sau khi làm xong
- Mọi truy vấn HQL đều phải trong phạm vi `Session`

Tài nguyên đọc thêm:

<https://www.geeksforgeeks.org/java/hibernate-query-language>

Danh sách các bài học

